



Institut Universitaire des sciences

- Faculté des sciences et de technologie

✓ TD N°3 Design

Nom & Prénom : COFFY Cliford

Niveau : L3

Prof. : Ismael SAINT AMOUR

Date : 11/03/2026

TD

1. Installer Jupyter Notebook
2. Écris un programme qui convertit un nombre décimal en hexadécimal en demandant à l'utilisateur de saisir ce nombre."
3. Écris un programme qui convertit un nombre hexadécimal en décimal en demandant à l'utilisateur de saisir ce nombre.
4. Créer un fichier CSV dans Python, charger le et l'afficher
5. Créer grande base de données (5000+ lignes) aléatoires
6. Créer 3Graphes

✓ Ici ci-dessous vous pouvez voir les lignes de code pour procéder à ce TD

```
Coffy.py > ...
1  import csv
2  import pandas as pd
3  import random
4  import matplotlib.pyplot as plt
5
6  def menu():
7      print("\nTD3Design")
8      print("1 Transformer un nombre décimal en hexadécimal")
9      print("2 Convertir un nombre hexadécimal en décimal")
10     print("3 Générer un fichier CSV simple")
11     print("4 Générer une large base de données et en visualiser les résultats")
12     print("5 Quitter")
13
14     while True:
15         menu()
16         choix = input("Choisis une option (de 1-5) : ")
17
18         if choix == "1":
19             try:
20                 nombre = int(input("Écris un nombre entier (exemple : 50) : "))
21                 print(f"Le nombre {nombre} en hexadécimal est : {hex(nombre).upper()}")
22             except ValueError:
23                 print("Erreur : Veuillez entrer un nombre entier valide.")
24
25         elif choix == "2":
26             hex_nombre = input("Écris un nombre en hexadécimal (exemple : 18 ou 0x18) : ")
27             try:
28                 decimal_result = int(hex_nombre, 16)
29                 print(f"Le nombre {hex_nombre} en décimal est : {decimal_result}")
```

```
Coffy.py > ...
24
25 elif choix == "2":
26     hex_nombre = input("Écris un nombre en hexadécimal (exemple : 18 ou 0x18) : ")
27     try:
28         decimal_result = int(hex_nombre, 16)
29         print(f"Le nombre {hex_nombre} en décimal est : {decimal_result}")
30     except ValueError:
31         print("Attention : Ce n'est pas un format hexadécimal valide.")
32
33 elif choix == "3":
34     with open("donnees.csv", "w", newline="", encoding="utf-8") as f:
35         writer = csv.writer(f)
36         writer.writerow(["Nom", "Age"])
37         lignes = [
38             ["Clifford", 23], ["Ismael", 28], ["Marie-France", 60],
39             ["Carla", 36], ["CLIF", 23], ["Joel", 34],
40             ["Vanessa", 26], ["Coffy", 24], ["Fritz", 70],
41         ]
42         writer.writerows(lignes)
43     print("\nLe fichier donnees.csv a été créé avec succès !")
44
45     df = pd.read_csv("donnees.csv")
46     print("Contenu du fichier CSV :")
47     print(df)
48
49 elif choix == "4":
50     data = {
51         "ID": range(1, 5001),
52         "Nom": [f"Personne_{i}" for i in range(1, 5001)],
53         "Age": [random.randint(18, 70) for _ in range(5000)]
54     }
```

Ln 40, Col 61 Spaces: 4 UTF-8 CRLF {} Python 3.14.1 Python 3.14 (64-bit)

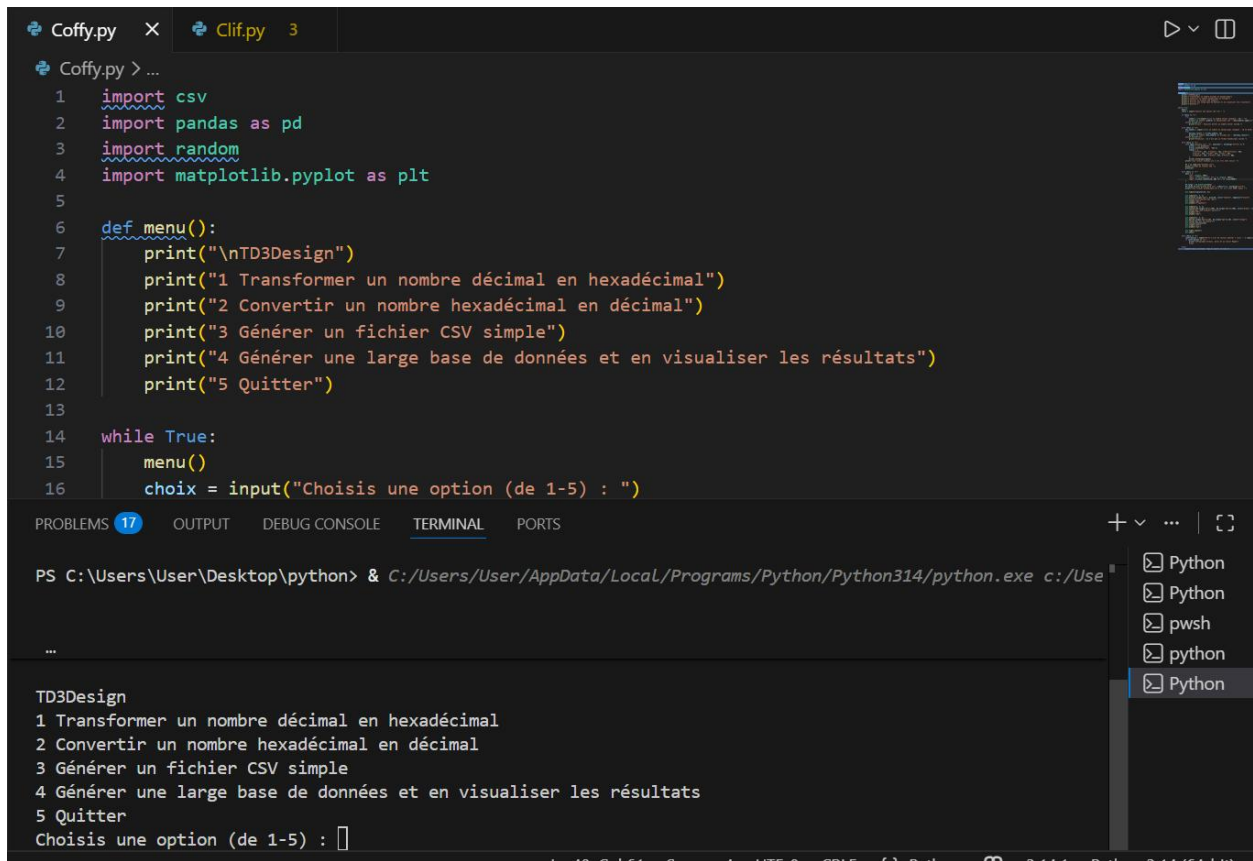
```
Coffy.py > ...
49 elif choix == "4":
50     data = {
51         "ID": range(1, 5001),
52         "Nom": [f"Personne_{i}" for i in range(1, 5001)],
53         "Age": [random.randint(18, 70) for _ in range(5000)]
54     }
55
56     df_large = pd.DataFrame(data)
57     df_large.to_csv("grande_base.csv", index=False, encoding="utf-8")
58     print("\nLe fichier grande_base.csv a été créé avec 5000 lignes !")
59
60     plt.figure(figsize=(15, 5))
61
62     plt.subplot(1, 3, 1)
63     plt.hist(df_large["Age"], bins=20, color="skyblue", edgecolor="black")
64     plt.title("Distribution des âges")
65     plt.xlabel("Âge")
66     plt.ylabel("Fréquence")
67
68     plt.subplot(1, 3, 2)
69     plt.scatter(df_large["ID"][:100], df_large["Age"][:100], color="green", s=10)
70     plt.title("Âge (100 premiers points)")
71     plt.xlabel("ID")
72     plt.ylabel("Âge")
73
74     plt.subplot(1, 3, 3)
75     plt.bar(df_large["Nom"][:10], df_large["Age"][:10], color="orange")
76     plt.title("Âge des 10 premiers")
77     plt.xticks(rotation=45)
```

Ln 40, Col 61 Spaces: 4 UTF-8 CRLF {} Python 3.14.1 Python 3.14 (64-bit)

Coffy.py > ...

```
64 plt.title("Distribution des âges")
65 plt.xlabel("Âge")
66 plt.ylabel("Fréquence")
67
68 plt.subplot(1, 3, 2)
69 plt.scatter(df_large["ID"][:100], df_large["Age"][:100], color="green", s=10)
70 plt.title("Âge (100 premiers points)")
71 plt.xlabel("ID")
72 plt.ylabel("Âge")
73
74 plt.subplot(1, 3, 3)
75 plt.bar(df_large["Nom"][:10], df_large["Age"][:10], color="orange")
76 plt.title("Âge des 10 premiers")
77 plt.xticks(rotation=45)
78 plt.xlabel("Nom")
79 plt.ylabel("Âge")
80
81 plt.tight_layout()
82 plt.show()
83
84 elif choix == "5":
85     confirmation = input("Es-tu sûr(e) de vouloir quitter ? (o/n) : ").lower()
86     if confirmation == "o":
87         print("\nProgramme terminé, merci et au revoir Magda")
88         break
89
90 else:
91     print("Choix invalide. Tape un numéro correct.")
```

Ici on commence à « Run » les codes



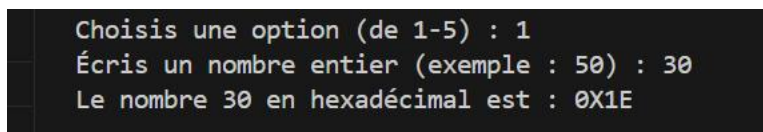
The screenshot shows a VS Code editor with a file named `Coffy.py` open. The code is a Python script that defines a menu function and a loop to run the menu. The terminal output shows the menu being displayed and the user selecting option 1.

```
1 import csv
2 import pandas as pd
3 import random
4 import matplotlib.pyplot as plt
5
6 def menu():
7     print("\nTD3Design")
8     print("1 Transformer un nombre décimal en hexadécimal")
9     print("2 Convertir un nombre hexadécimal en décimal")
10    print("3 Générer un fichier CSV simple")
11    print("4 Générer une large base de données et en visualiser les résultats")
12    print("5 Quitter")
13
14 while True:
15     menu()
16     choix = input("Choisis une option (de 1-5) : ")
```

Terminal output:

```
PS C:\Users\User\Desktop\python> & C:/Users/User/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe c:/Use
...
TD3Design
1 Transformer un nombre décimal en hexadécimal
2 Convertir un nombre hexadécimal en décimal
3 Générer un fichier CSV simple
4 Générer une large base de données et en visualiser les résultats
5 Quitter
Choisis une option (de 1-5) : 1
```

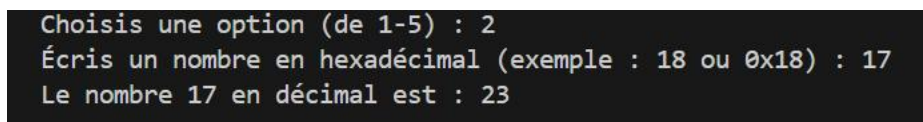
2. Écris un programme qui convertit un nombre décimal en hexadécimal en demandant à l'utilisateur de saisir ce nombre."



The screenshot shows a terminal window with the following text:

```
Choisis une option (de 1-5) : 1
Écris un nombre entier (exemple : 50) : 30
Le nombre 30 en hexadécimal est : 0X1E
```

3. Écris un programme qui convertit un nombre hexadécimal en décimal en demandant à l'utilisateur de saisir ce nombre.



The screenshot shows a terminal window with the following text:

```
Choisis une option (de 1-5) : 2
Écris un nombre en hexadécimal (exemple : 18 ou 0x18) : 17
Le nombre 17 en décimal est : 23
```

4. Créer un fichier CSV dans Python, charger le et l'afficher

```
Contenu du fichier donnees.csv :  
['Nom', 'Âge', 'Ville']  
['Cliford', '23', 'Jacmel']  
['Marie-France', '60', 'Port-au-Prince']  
['Carla', '36', 'Cap-Haïtien']
```

5. Créer grande base de données (5000+ lignes) aléatoires

```
CCLIF.py > creer_base_donnees  
32  
33 # Créer une grande base de données (5000+ lignes)  
34 def creer_base_donnees():  
35     with open("base_donnees.csv", mode="w", newline="", encoding="utf-8") as fichier:  
36         writer = csv.writer(fichier)  
37         writer.writerow(["ID", "Nom", "Âge", "Ville"])  
38  
39         villes = ["Jacmel", "Port-au-Prince", "Cap-Haïtien", "Les Cayes", "Gonaïves"]  
40         noms = ["Cliford", "Marie-France", "Carla", "Vanessa", "Joel", "Fritz"]  
41  
42         for i in range(1, 5001):  
43             nom = random.choice(noms)  
44             age = random.randint(18, 60)  
45             ville = random.choice(villes)  
46             writer.writerow([i, nom, age, ville])  
47
```

PROBLEMS 27 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

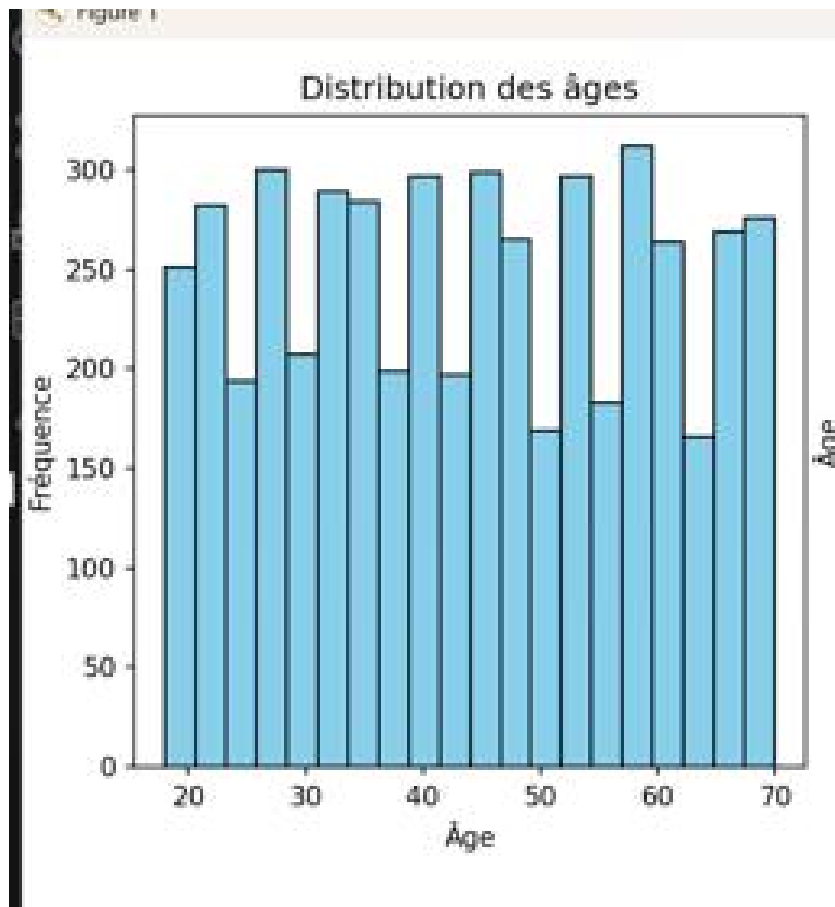
PS C:\Users\User\Desktop\python> & C:/Users/User/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe c:/Use

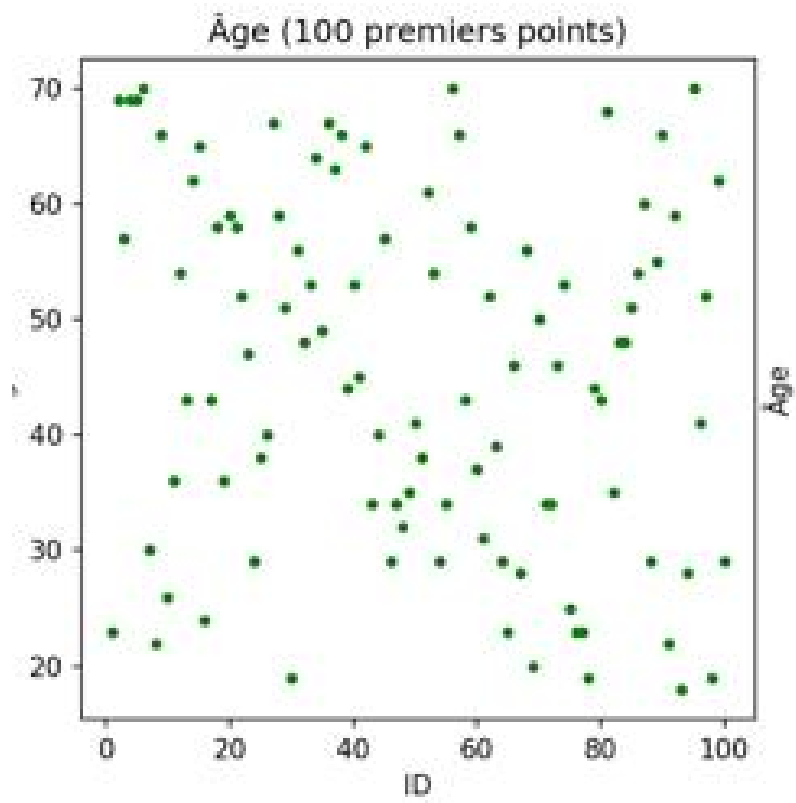
...

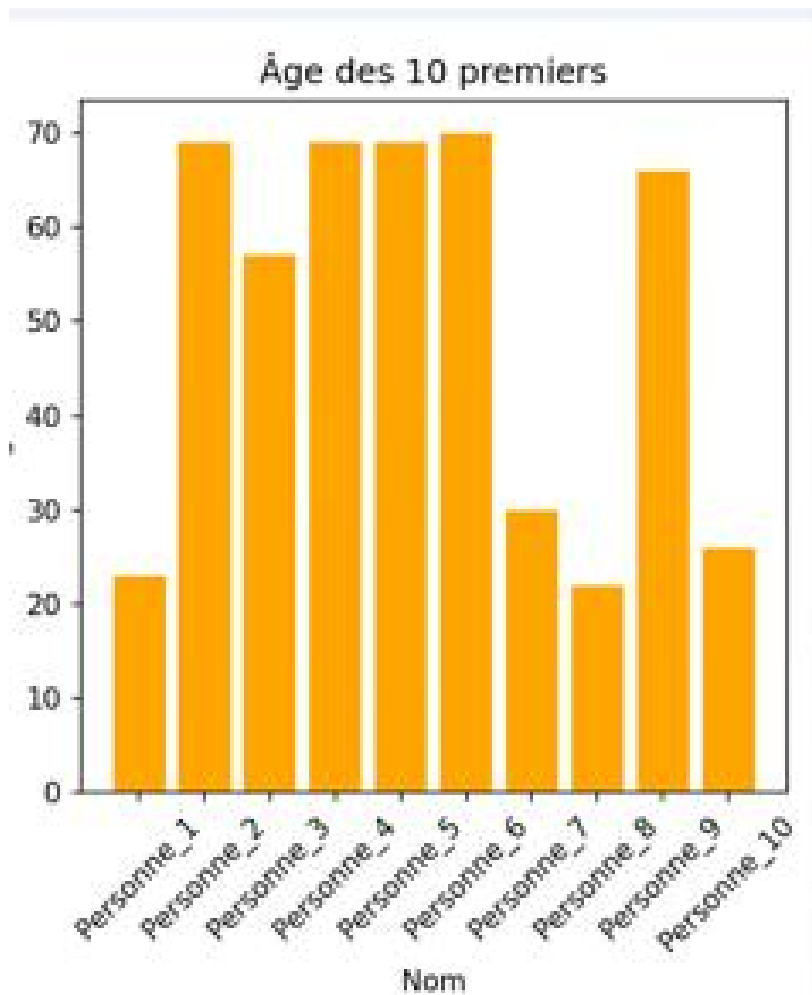
3. Créer et afficher un fichier CSV
4. Créer une base de données aléatoire (5000 lignes)
5. Créer 3 graphes
0. Quitter
Choisissez une option : 4

Base de données de 5000 lignes créée avec succès !

6. Créer 3Graphes







L'objectif principal de ce TD est de maîtriser les fondamentaux de la manipulation de données et des systèmes numériques en utilisant **Python** . Il vise à vous rendre capable d'automatiser des conversions entre les systèmes **décimal** et **hexadécimal**, de gérer l'ingestion de fichiers **CSV**, et de simuler des environnements de "Big Data" par la génération de bases de données massives (plus de 5000 lignes). Enfin, le TD a pour but de développer vos compétences en analyse statistique visuelle à travers la création de divers **graphiques** (barres, camemberts, histogrammes), permettant de transformer des données brutes en informations décisionnelles exploitables.